

DDL(Data Definition Language)

- 데이터베이스와 테이블을 정의, 수정, 삭제하는 구문

DDL에서 자주 쓰는 명령

명령	역할
CREATE	데이터베이스 객체를 생성
ALTER	기존 객체의 구조를 변경
DROP	객체를 삭제
TRUNCATE	데이터를 삭제하기 위해 내부적으로 테이블을 재생성(re-create)하는 방식

데이터베이스

- 데이터베이스(Database)는 데이터를 체계적으로 저장하고 관리하며, 필요할 때 빠르게 조회·수정·삭제할 수 있도록 만든 저장소입니다.

데이터베이스 생성

```
CREATE DATABASE dbname;
```

데이터베이스 목록 보기

```
SHOW DATABASES;
```

dbname 데이터베이스 사용

```
USE dbname;
```

데이터베이스 삭제

```
DROP DATABASE IF EXISTS dbname;
```

테이블

테이블(Table)은 데이터베이스에서 같은 종류의 데이터를 행(Row)과 열(Column) 형태로 저장하는 구조입니다.

쉽게 설명하면

- 데이터베이스(Database) = 파일 보관함
- 테이블(Table) = 파일철(서류철)
- 행(Row) = 개별 데이터(레코드)
- 열(Column) = 데이터의 속성(필드)

데이터 타입

분류	대표 타입	예시
정수	TINYINT , INT , BIGINT	나이, 수량
실수/금액	DECIMAL(10,2) , FLOAT , DOUBLE	가격, 점수
문자	CHAR(n) , VARCHAR(n) , TEXT	이름, 설명
날짜/시간	DATE , TIME , DATETIME , TIMESTAMP	가입일, 생성 시각
참/거짓	BOOLEAN	활성 상태
JSON	JSON	유연한 추가 정보

제약 조건

- NOT NULL : 해당 필드는 NULL 값을 저장할 수 없음
- UNIQUE : 해당 필드는 서로 다른 값을 가져야 함
- PRIMARY KEY : 해당 필드는 NOT NULL 과 UNIQUE 제약 조건의 특징을 모두 가짐
- FOREIGN KEY : 다른 테이블과 연결해주는 역할
- DEFAULT : 해당 필드의 기본값을 설정

생성

MySQL에서는 자동 증가 번호를 만들 때 `AUTO_INCREMENT` 를 사용합니다.

```
CREATE TABLE students (  
  student_id INT AUTO_INCREMENT COMMENT '수강생을 식별하는 자동 증가 기본키',  
  name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '수강생 이름',  
  email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE COMMENT '수강생 이메일, 중복 불가',  
  birth_date DATE COMMENT '수강생 생년월일',  
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '수강생 등록 시각',  
  PRIMARY KEY (student_id)  
) COMMENT = '수강생 기본 정보';
```


조회

데이터베이스안의 테이블들 조회

```
SHOW TABLES;
```

특정 테이블 상세 조회

```
DESC MyTable;
```

수정

테이블 수정 > 새로운 컬럼 추가

```
ALTER TABLE mytable ADD COLUMN new_column varchar(10) NOT NULL;
```

테이블 수정 > 컬럼 타입 변경

```
ALTER TABLE mytable MODIFY COLUMN modelnumber varchar(20) NOT NULL;
```

테이블 수정 > 컬럼 이름 변경

```
ALTER TABLE mytable CHANGE COLUMN modelnumber new_modelnumber varchar(10) NOT NULL
```

삭제

테이블의 모든 데이터를 삭제

```
TRUNCATE TABLE mytable;
```

테이블 수정 > 컬럼 삭제

```
ALTER TABLE mytable DROP COLUMN series;
```

테이블 삭제

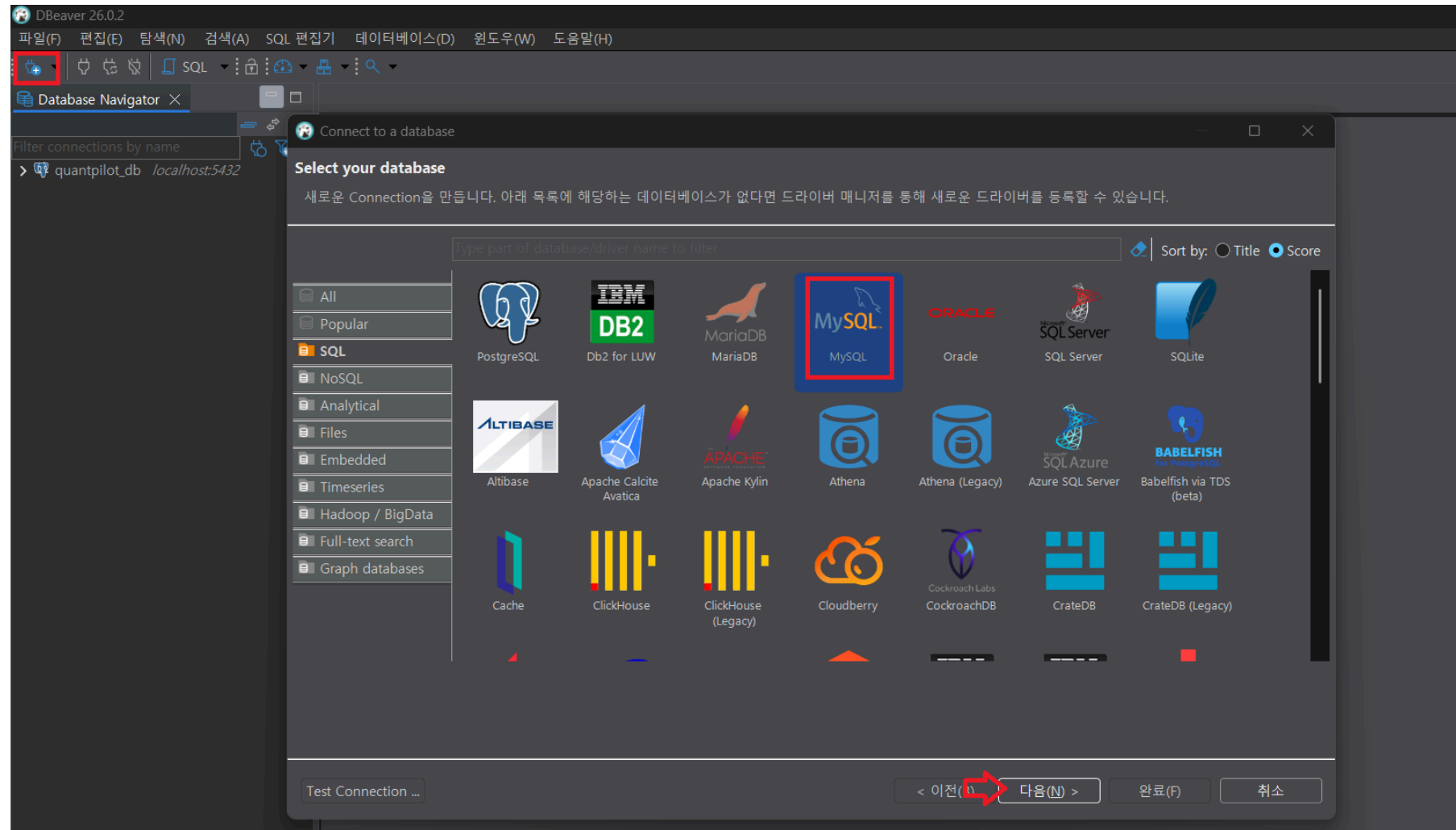
```
DROP TABLE IF EXISTS mytable;
```

테스트- DBeaver

root 계정 정보 확인

```
docker-compose.yml
1  version: "3"
2  services:
3    db:
4      image: mysql
5      restart: always
6      command:
7        - --character-set-server=utf8mb4
8        - --collation-server=utf8mb4_unicode_ci
9      volumes:
10       - ./database:/var/lib/mysql
11      environment:
12        MYSQL_ROOT_PASSWORD: "root1234"
13        MYSQL_DATABASE: "examplesdb"
14        MYSQL_USER: "urstory"
15        MYSQL_PASSWORD: "u1234"
16      ports:
17        - "3306:3306"
18
```

Connection 생성



Test Connection

Connection Settings
MySQL connection settings

Main Advanced Driver properties + SSH, SSL, ... No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/

Server Host: localhost Port: 3306

Database: ☒ Show all databases

Authentication (Username/password)

Username: root

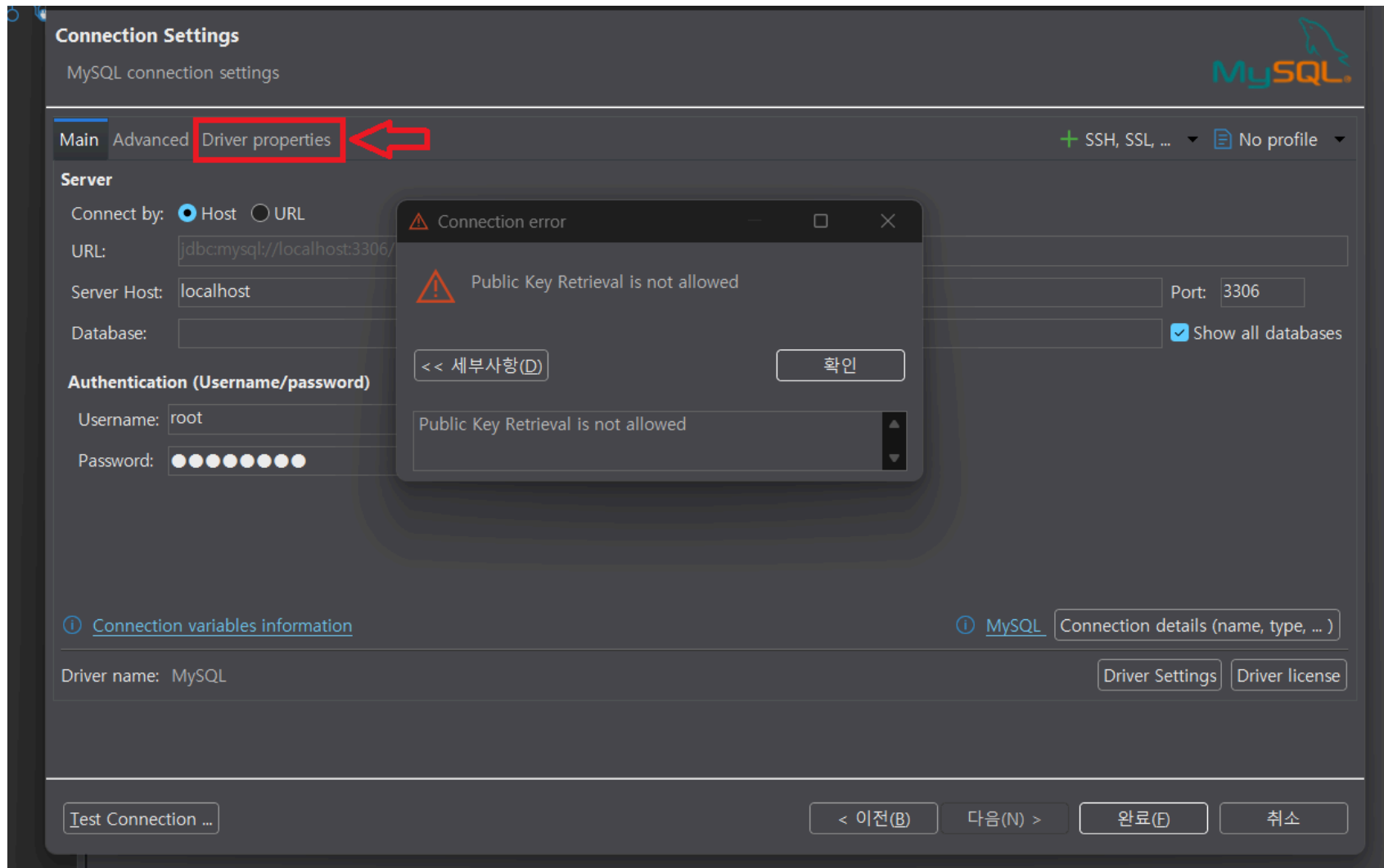
Password: ☒ Save password

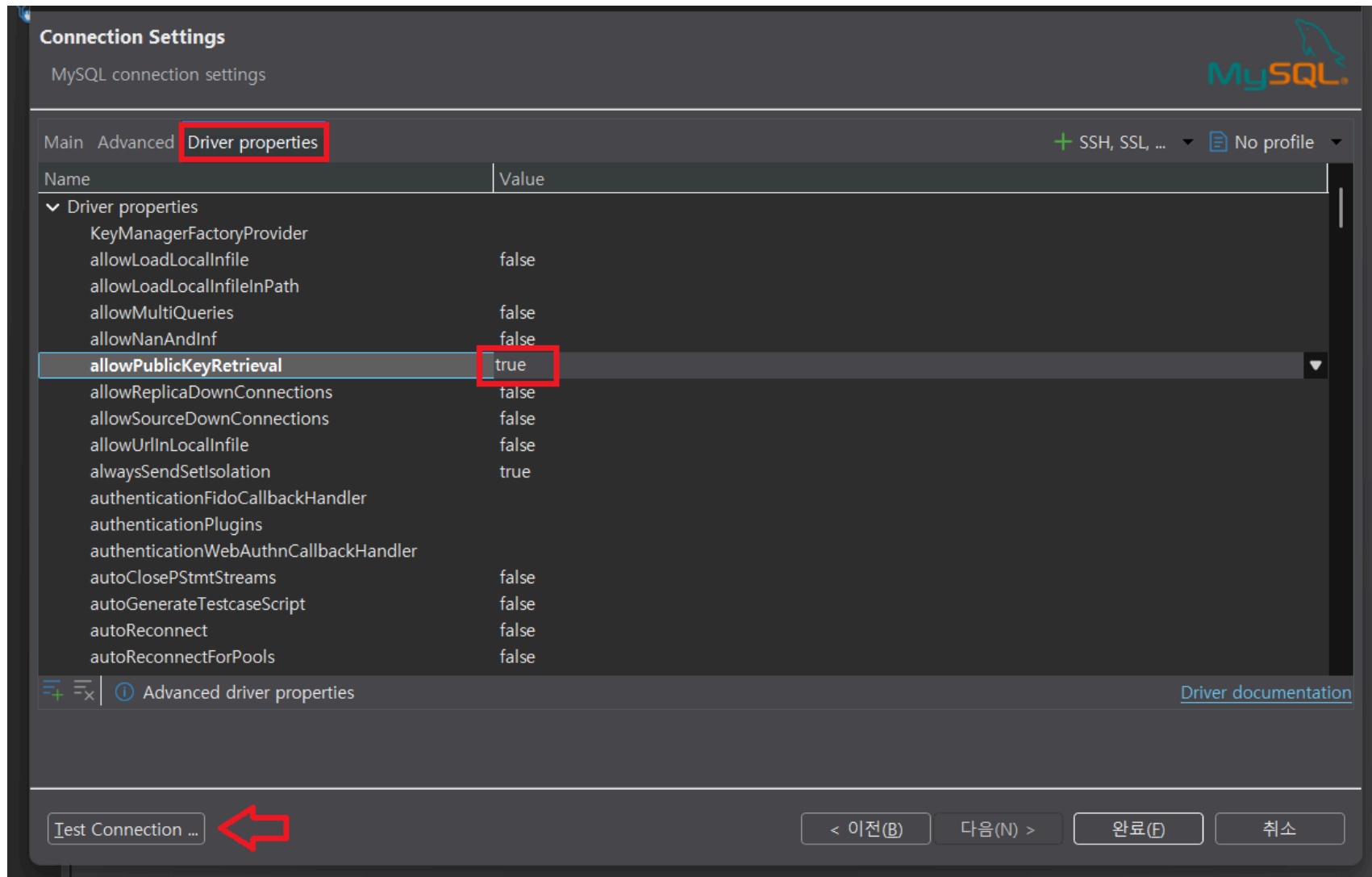
[Connection variables information](#) [MySQL](#) Connection details (name, type, ...)

Driver name: MySQL [Driver Settings](#) [Driver license](#)

[Test Connection ...](#) < 이전(B) 다음(N) > 완료(F) 취소

(옵션) 만약 Public Key Retrieval is not allowed 발생하면,





Test Connection 성공시, 완료

Connection Settings
MySQL connection settings

Main Advanced Driver properties

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL:

Server Host: Port:

Database: ☒ Show all databases

Authentication (Username/password)

Username:

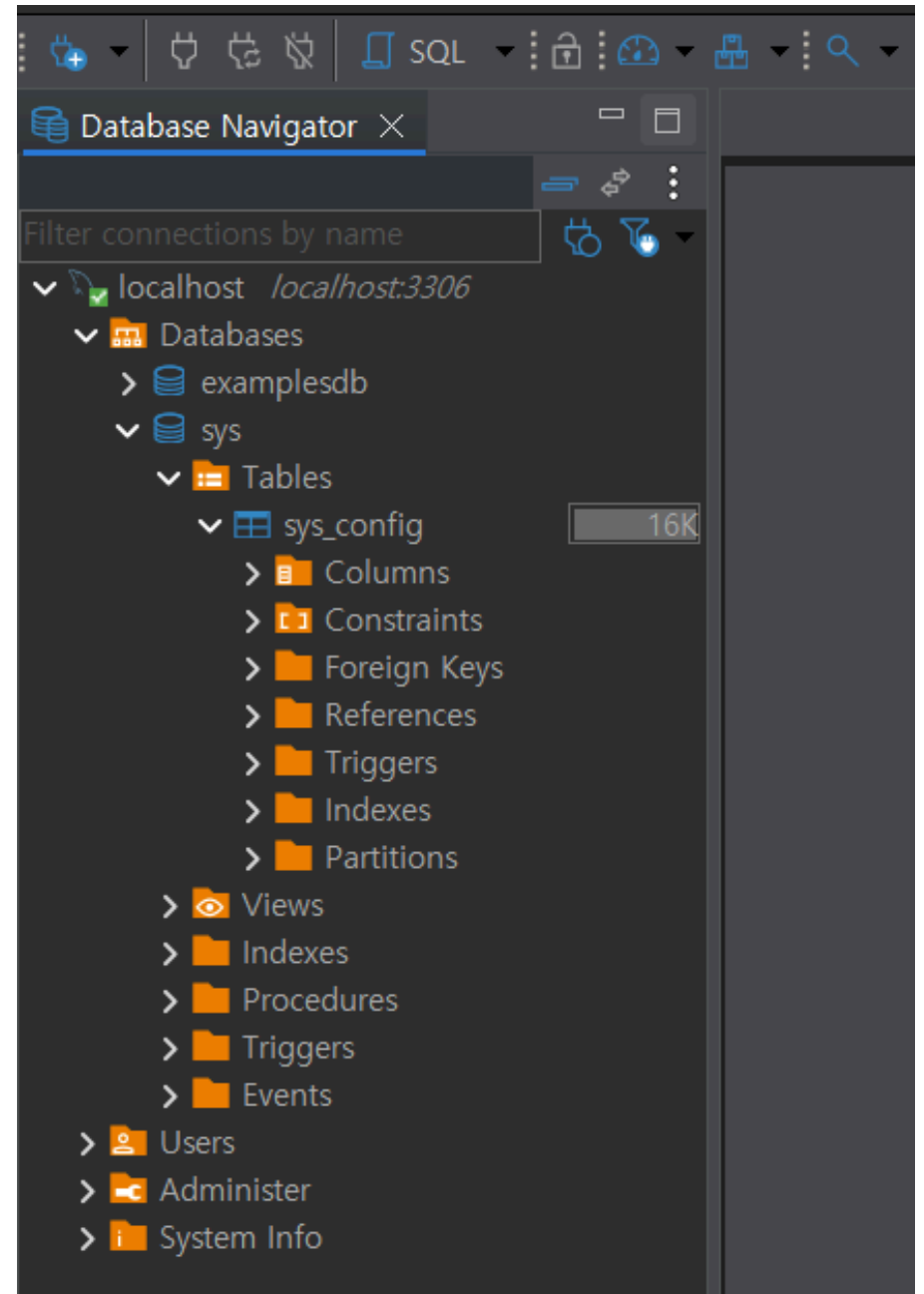
Password: ☒ Save password

[Connection variables information](#) [MySQL](#) Connection details (name, type, ...)

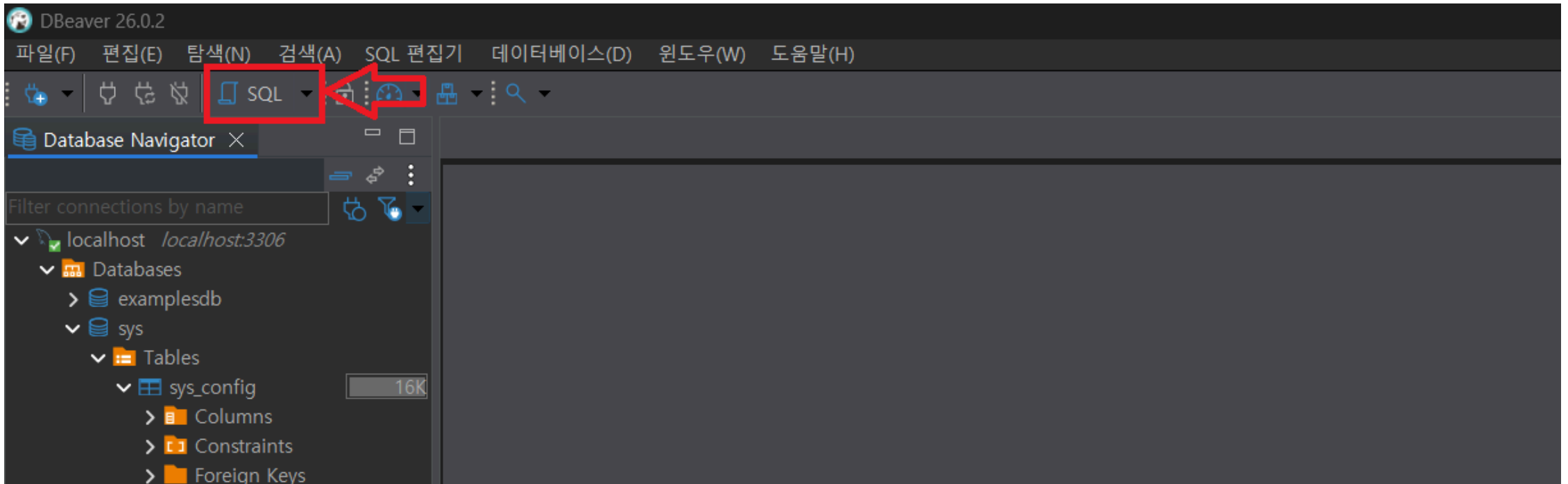
Driver name: MySQL [Driver Settings](#) [Driver license](#)

[Test Connection ...](#) [< 이전\(B\)](#) [다음\(N\) >](#) [완료\(F\)](#) [취소](#)

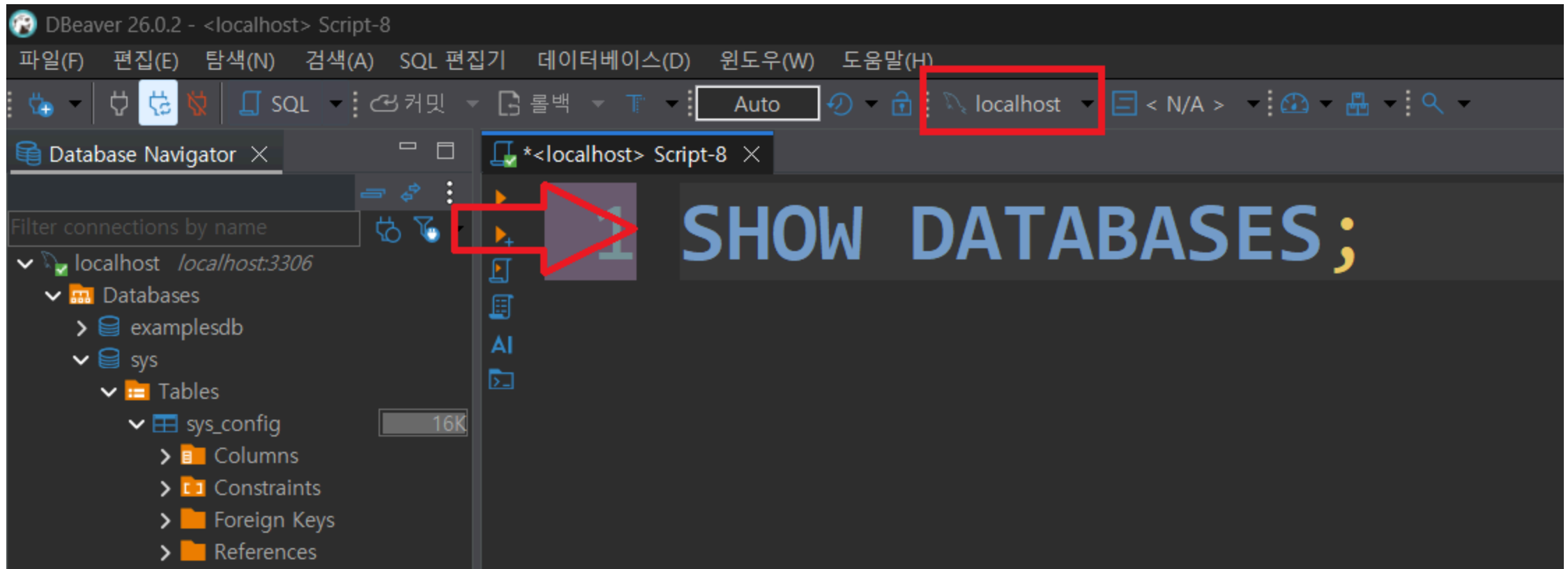
생성된 Connection 확인



SQL 명령어 실행



- 생성된 Connection 연결 확인
- 명령어 입력 후 **Ctrl** + **Enter**



DBeaver 26.0.2 - <localhost> Script-8

파일(F) 편집(E) 탐색(N) 검색(A) SQL 편집기 데이터베이스(D) 윈도우(W) 도움말(H)

SQL 커밋 롤백 Auto localhost < N/A >

Database Navigator

Filter connections by name

- localhost localhost:3306
 - Databases
 - examplesdb
 - sys
 - Tables
 - sys_config 16K
 - Columns
 - Constraints
 - Foreign Keys
 - References
 - Triggers
 - Indexes
 - Partitions
 - Views
 - Indexes
 - Procedures
 - Triggers
 - Events

*<localhost> Script-8

1 SHOW DATABASES;

Results 1

SHOW DATABASES | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	A-Z Database
1	examplesdb
2	information_schema
3	mysql
4	performance_schema
5	sys